

동서트레일 공개구간의 체류서비스 공백 분석을 통한 우선 보완 구간 및 거점 운영 모델 도출

대안쪽

BACKGROUND

동서트레일이란?

55개

동서트레일 전체 구간

849km

충남 태안 ~ 경북 울진

동서트레일은 충남 태안에서 경북 울진까지 한반도를 동서로 잇는 대한민국 최초의 횡단 숲길입니다.

5개 시·도와 21개 시·군을 지나며 풍부한 산림 자원과 동·서해의 해양 경관, 산촌 문화유산을 연결하는 대한민국 대표 장거리 트레일입니다.

2025.10.15 17개 구간(1~4, 9~12, 47~55)을 시범 운영을 시작으로
올해 32개 구간 확대 시범 운영을 거쳐 내년 전 구간을 개통을 목표로 추진 중입니다.



추진 배경 및 필요성

정책 전환 (조성 → 체류)

숲 방문 + 숙박·식사·체험 연계

구간별 상이한 여건

거리·난이도·서비스 기반 차이

데이터 기반 분석

기능별 서비스 공백 도출

산림휴양은 숲 방문을 넘어 인근 지역의 숙박·식사·체험과 연결될 때 농·산촌 소득 기반으로 확장될 수 있습니다.

동서트레일은 거점 안내소·숲길 쉼터·거점마을 협력·예약 인증 등을 함께 추진 중이며, 정책 쟁점은 '어느 구간에 어떤 기능을 먼저 보완할 것인가'로 이동하고 있습니다.

구간마다 거리·난이도·시종점 입지와 주변 서비스가 달라, 전체 시설 수만 비교하면 이런 차이를 놓치고 투자 효율이 낮아질 수 있습니다.

연구 질문

이동 부담이 큰 공개 구간 가운데 숙박·식음·보급·교통 중 어떤 기능이 실제로 비어 있으며, 구간별로 어떤 운영 방식을 우선 적용해야 하는가?

분석 단위 분리 및 분석체계

1. 수요 특성

숙박형 활동의 연령·활동·
목적·소비 특성 확인

2. 구간 공백

공식 거리·시간·난이도와 시·종점
1km·3km 접근성 결합

3. 운영유형

보급 지원형·숙박 전환형·기존
자원 연계형 등 기능별 처방

자료 단위별 역할

개인 단위 (설문 데이터)

산림휴양복지활동조사

숙박형 산림활동 이용자의 동반 형태, 주요 활동, 1인당 소비 지출 특성 설명

구간 단위 (공식 GPX)

숲나들e 코스정보

공식 거리, 소요시간, 난이도 및 시·종점 좌표를 통한 필요도(이동부담) 산출

시설 단위 (공공데이터)

숙박·상가·정류장 Data

구간 양 끝점 기준 1km·3km 이내 실제 숙박·식음·보급·교통 접근성 정밀 계산

시·군 단위 (관광데이터)

한국관광 데이터랩

방문객 수, 체류시간, 소비 규모 등 사업 방식(연계형 vs 경량형) 결정용 보조지표

서비스 공백 기반 맞춤형 운영유형

1 보급 지원형

적용 조건

식사 또는 기초 보급 기능이 부족한 구간

우선 조치

예약 식사 도시락 배달, 식수 공급, 충전소, 상점 영업시간 정보 연계

2 상업숙박·마을서비스 전환형

적용 조건

상업 숙박은 부족하나 공식 대피소·마을 민박이 존재하는 구간

우선 조치

마을 민박·대피소 식사·샤워·짐 보관 서비스 통합 패키지 운영

3 기본관리·기존자원 연계형

적용 조건

접근성은 높으나 신규 시설 구축보다 기존 자원 활용이 유리한 구간

우선 조치

시설 신설 최소화, 사전 예약 시스템 및 지역 업체 정보 안내 표준화

4 교통 추가확인 후보

적용 조건

정류장 접근성은 낮으나 실제 배차·노선 정보 미확인 구간

우선 조치

농어촌버스 노선·배차·막차 시간 실사 후 맞춤형 귀환 셔틀 실증

설계 원칙

획일적인 대형 시설 공급을 지양하고, 구간별 부족한 '최소 기능'을 핀포인트로 보완함으로써 투자 효율성과 지속가능성을 극대화합니다.

지표 산정과 검증

지표	산식·판정	해석
체류·보급 필요도	거리 백분위·시간 백분위·난이도 환산값의 평균	이동부담이 클수록 증가
숙박·보급·교통 접근성	1km 내 존재=1, 1~3km=0.5, 3km 밖=0	두 끝점 중 낮은 값 사용
식음 접근성	1km 3개 이상=1, 1~2개=0.75, 3km 내 3개 이상=0.5, 1~2개=0.25	단순 존재보다 선택 가능성 반영
기능별 공백	필요도 × (1-기능별 접근성)	이동 부담 대비 부족한 기능

검증 항목	처리	결과
GPX	공식 시·종점 대조 및 9·55구간 방향 보정	노선 연결 오류 방지
시설 좌표	좌표 범위·영업상태·중복·행정 경계 재검토	상위구간 시설 접근성 재확인
난이도	대표값과 최고 등급 기준 민감도 분석	상위 우선순위의 안정성 확인
교통	정류장 위치와 실제 운행 정보 분리	51구간은 노선·배차 추가확인 후보로 제한

개인 분석은 표본가중치를 적용한 이항 GLM으로 오즈비와 95% 신뢰구간을 제시하였습니다.
공식 대피소·백패킹 지원은 상업 숙박 공백 해석의 보조 자료로 활용하며 핵심 공백 점수 산정에는 포함하지 않았습니다.

핵심 발견사항 (Key Findings)

2.9배

숙박형 산림활동의 1인 소비

18.1만원 vs 당일형 6.2만원

4/6

우선순위 상위권 '보급지원형' 비중

54·53·51·47·52구간이 식음·보급 공백 최대

12구간

서부권 유일 상업숙박 공백 구간

태안·예산·홍성 권역 중 유일하게 숙박 전환형 필요

7위

최장구간(20km, 55구간)의 실제 순위

서비스 여건 양호로 순위 하락 — 거리=우선순위 아님

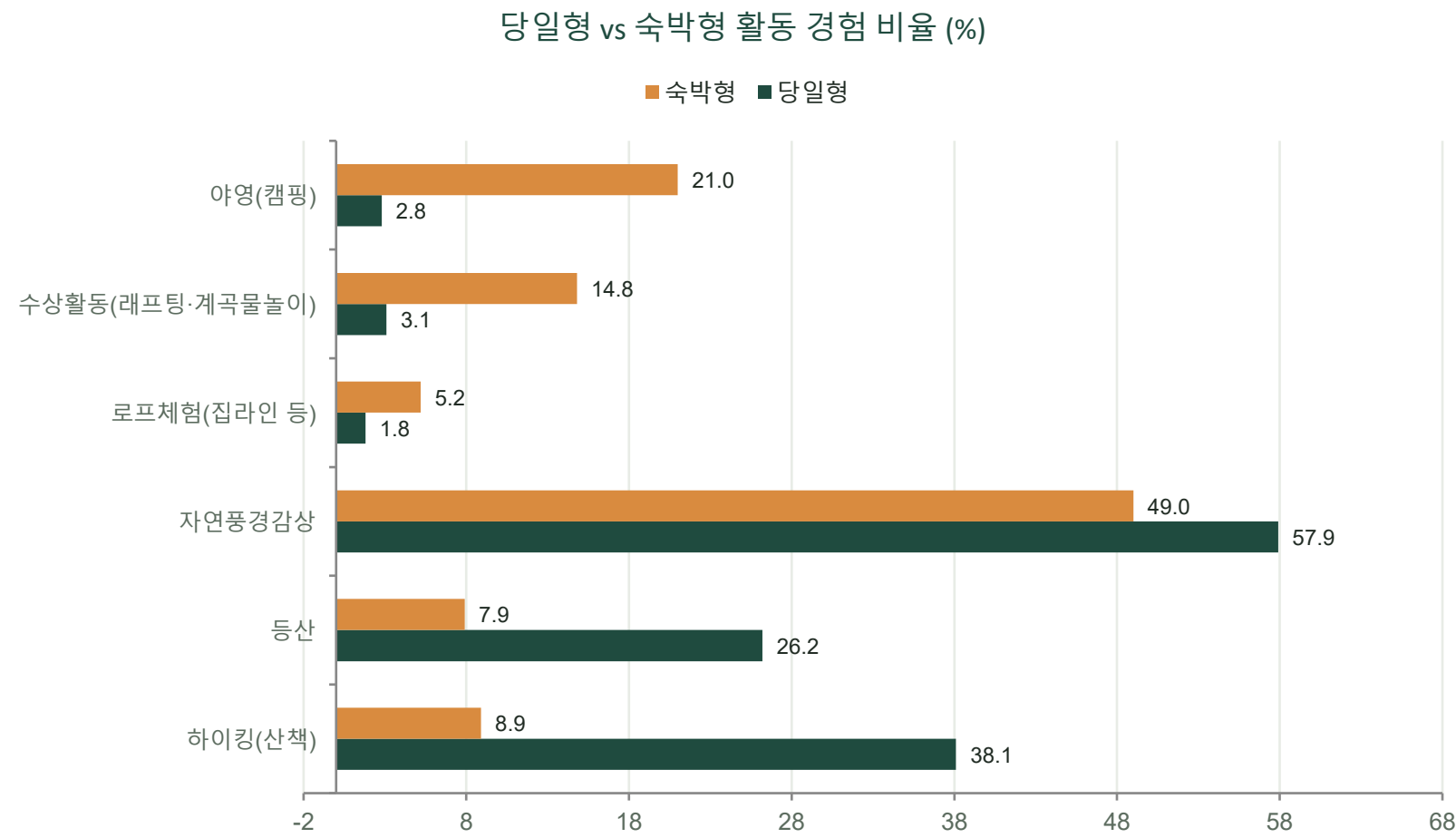
우선순위 상위 5개 중 4개(54·53·51·47구간)가 동부권(봉화·울진)에 위치 — 지역 인지도보다 시·종점의 실제 서비스 접근성이 순위를 좌우합니다.



종합 시사점

체류서비스 공백은 숙박보다 식사·보급 기능에 집중되어 있습니다. 같은 공백이라도 지역 시장 여건에 따라 신규 시설 대신 연계형·경량 운영 등 보완 방식을 다르게 처방해야 합니다. 다음 슬라이드에서 세부 근거를 순서대로 살펴보겠습니다.

숙박형 산림활동, 걷기보다 캠핑·체험과 결합



핵심 관찰

숙박형은 캠핑 +18.1%p, 수상활동 +11.7%p, 하이킹 -29.2%p (당일형 대비)

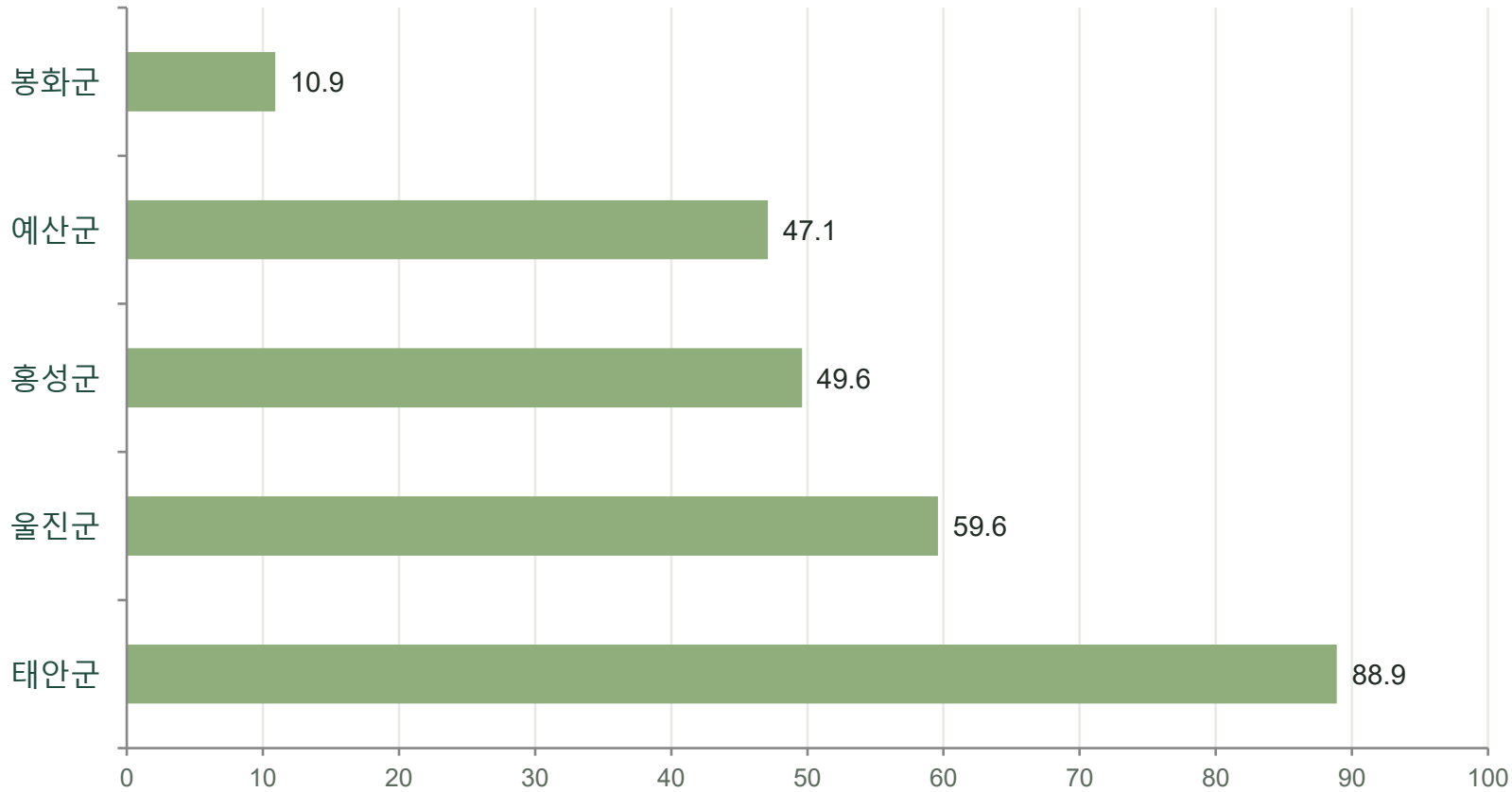
1인 1회 평균 소비: 당일 6.2만원 → 숙박 18.1만원 (2.9배)

숙박형 주요 숙박: 호텔·콘도 31.7%, 펜션 31.7%, 산촌마을·민박 4.7%

숙박형은 당일 걷기의 연장이 아니라 캠핑·체험이 결합된 활동

지역 체류시장 여건: 순위가 아닌 '보완 방식'을 가른다

시·군별 체류시장 여건 보조지수 (0~100)



핵심 관찰

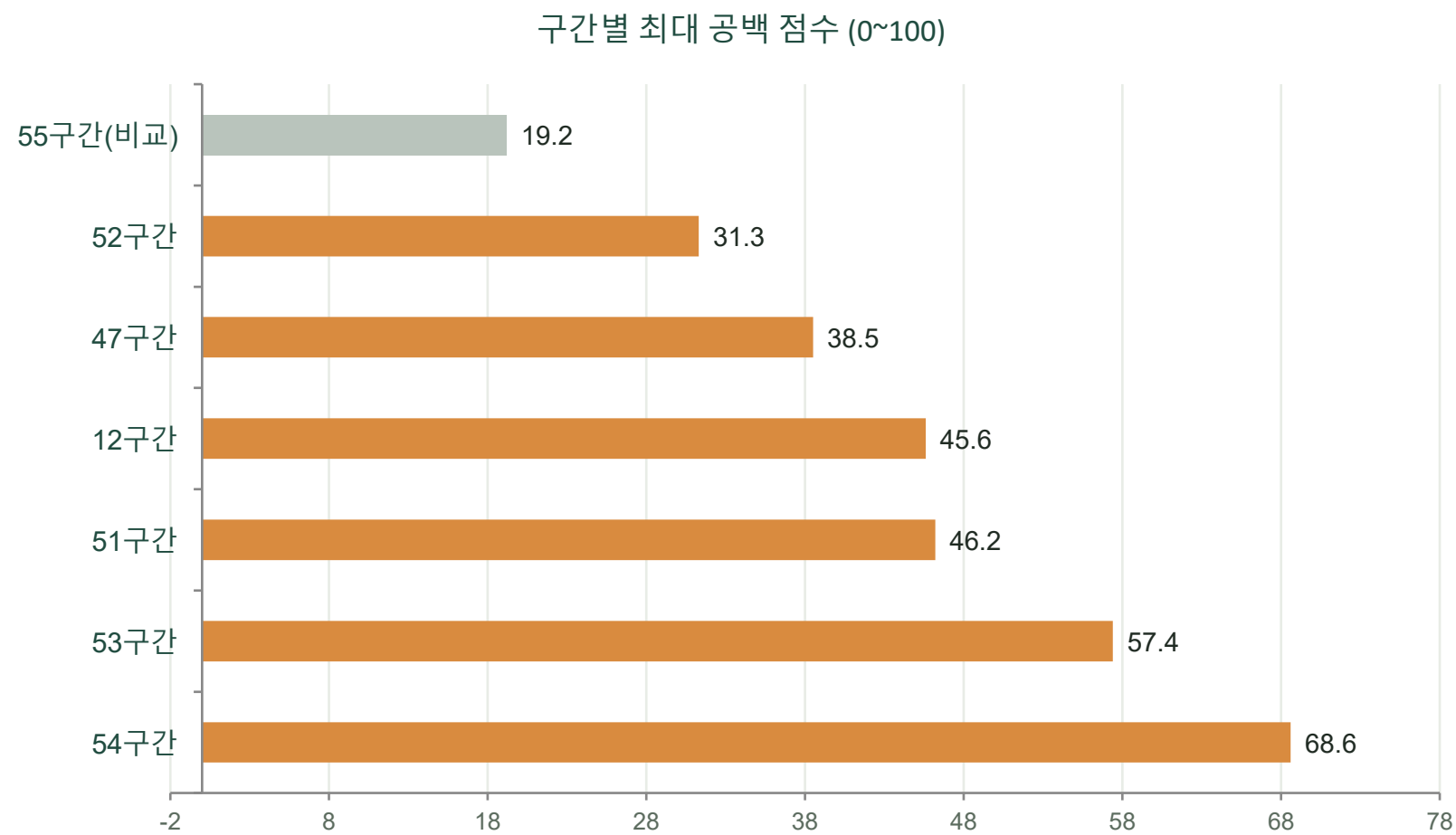
태안군: 방문 규모·숙박 방문자 비율 모두 높아 지수 최고(88.9)

울진군: 방문 규모는 작지만 숙박 방문자 비율·체류시간이 높아 체류형 운영 가능성 확인(59.6)

봉화군: 방문·소비 규모가 작아(10.9) 대형 신규시설보다 경량 운영이 안전

이 지수는 구간 공백 점수와 합산하지 않는 '보조 지표'

17개 구간 보완 우선순위: 동부권에 집중



핵심 관찰

상위 5개 중 54·53·51·47구간이 동부권(봉화·울진)에 위치

서부권(태안·예산·홍성)에서는 12구간이 유일하게 상업 숙박 공백

55구간(회색, 거리 20km·최고 이동부담)은 시·종점 서비스가 양호해 7위로 하락

지역 인지도보다 시·종점의 실제 접근성이 순위를 좌우

17개 구간 우선순위 지도

● 1~5위 · 우선보완 ○ 6~7위 · 비교구간 ● 그 외 · 순위 밖 구간

서부권 (태안 · 예산 · 홍성)

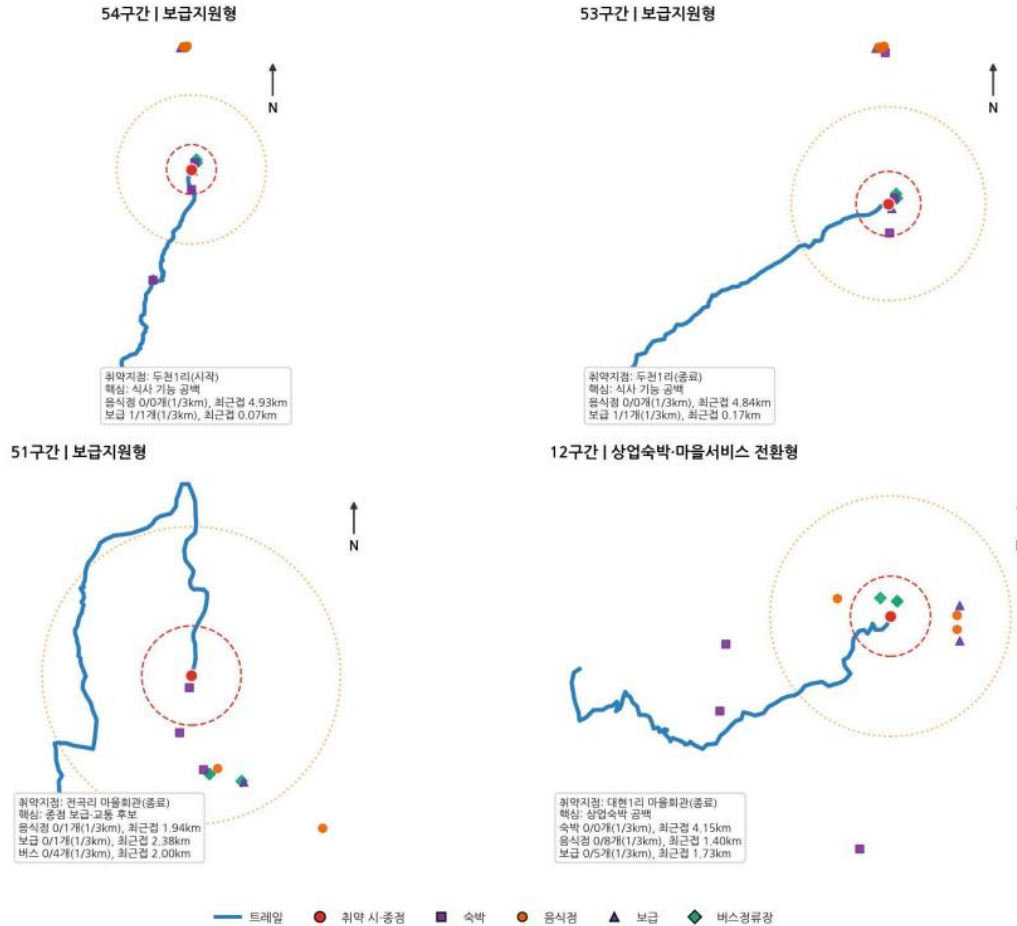


동부권 (봉화 · 울진)



같은 권역 안에서도 우선순위는 갈린다 — 동부권 6개 중 4개만 상위권(52·55는 하위권), 서부권 8개 중에서는 12구간만 유일하게 걸렸다.

상위 4개 구간, 같은 상위권도 취약 지점은 다르다



핵심 관찰

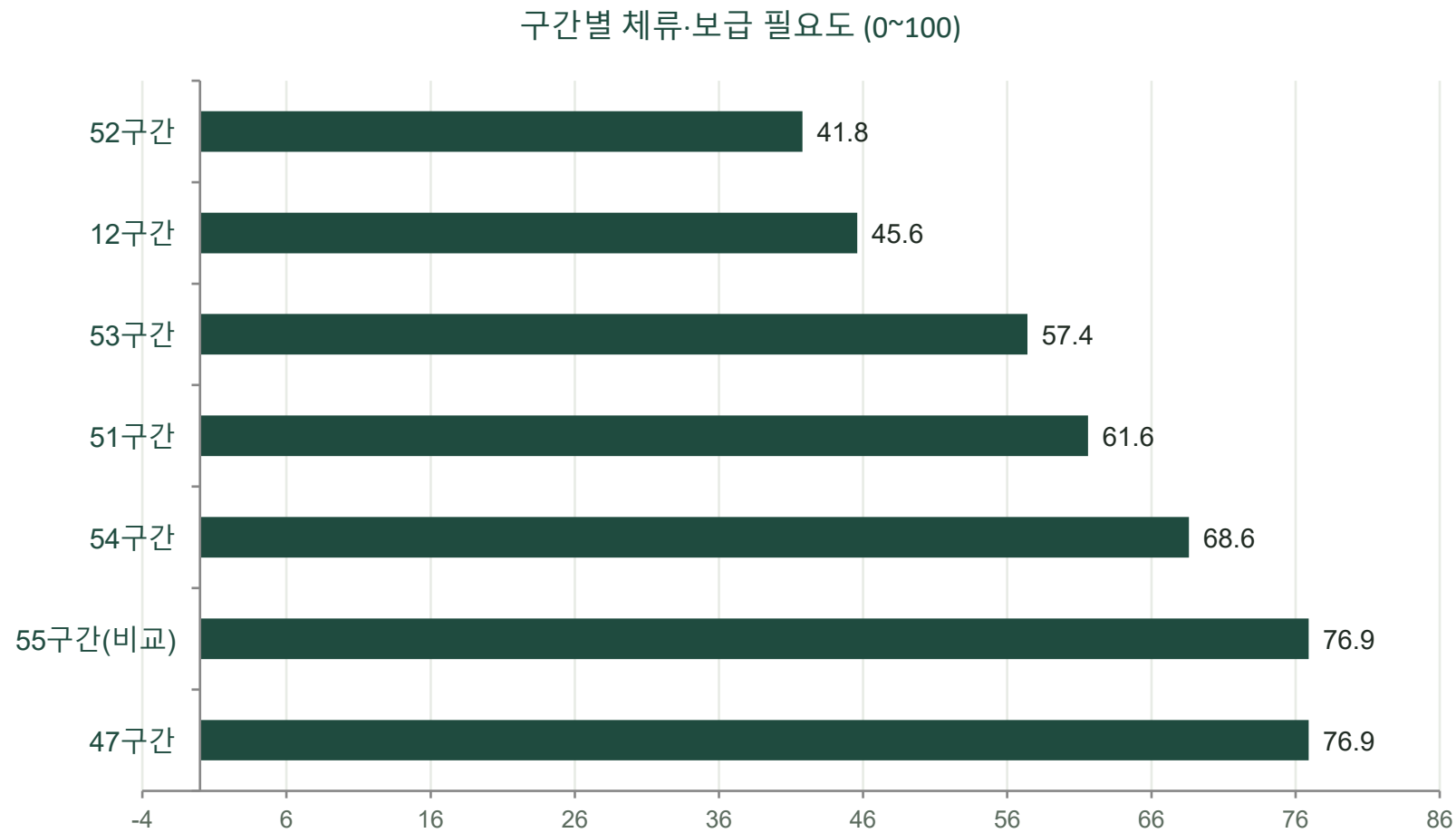
54·53구간(두천1리): 보급은 0.1km 내로 가깝지만 식사 가능한 음식점은 4.9km 밖

51구간(전곡리 종점): 버스정류장 최근점 2.00km — 노선·배차 추가 확인 필요

12구간(대현1리 종점): 상업 숙박 최근점 4.15km, 단 공식 대피소 존재

'전체가 없는 곳'이 아니라 특정 기능만 비어 있는 구조

이동부담 기반 필요도: 필요도 1위가 공백 1위는 아니다



핵심 관찰

노선의 거리, 소요시간, 난이도를 종합하여
이용자의 물리적 이동 부담으로 산출

필요도(이동부담)와 공백(서비스 부재)은 서로 다른 개념

47·55구간이 필요도 공동 최고(76.9)

기능별 서비스 공백과 권장 운영유형

구간(필요도)	숙박 공백	식음·보급 공백	교통 공백	권장 운영유형
54구간(68.6)	0.0	68.6	0.0	보급 지원형
53구간(57.4)	28.7	57.4	0.0	보급 지원형
51구간(61.6)	0.0	46.2	30.8	보급 지원형 (교통 추가확인)
12구간(45.6)	45.6	22.8	0.0	상업숙박·마을서비스 전환형
47구간(76.9)	0.0	38.5	0.0	보급 지원형
52구간(41.8)	20.9	31.3	20.9	보급 지원형
55구간(76.9)*	0.0	19.2	0.0	기본관리·기존자원연계형

필요도가 가장 높은 47·55구간 중 55구간(*)은 숙박·식음 여건이 양호하여 순위가 하락하였습니다. 즉 필요도 1위가 공백 1위를 뜻하는 것이 아닙니다. 상위권 구간의 공백은 대부분 식음·보급에 집중되어 있으며 12구간만 예외적으로 숙박 공백이 두드러지게 나타납니다.

CONCLUSION

긴 구간이 아니라, 비어있는 기능이 우선순위다

55구간(20km, 최장거리)은 서비스가 갖춰져 7위로 내려갔고, 12구간(짧은 구간)은 상업 숙박이 통째로 비어 4위에 올랐다. 이동부담과 양 끝점의 실제 접근성을 함께 보아, 구간마다 다른 최소 기능을 정확히 배분할 수 있다.

2.9배

숙박형 1인 소비, 당일형 대비

5/6

상위 6개 구간 중 보급 지원형 비중

12구간

유일한 서부권 상업숙박 공백

주요 성과 및 향후 계획

01

상위 5개 구간 선제 보완

54·53·51·47·12구간을 공개구간 확대 전에 우선 점검

02

기능별 선택형 지원 메뉴 설계

보급지원형은 도시락·식수·영업정보 연계, 전환형은 민박·대피소·샤워 통합

03

예약숲길·자유타레킹 이원 운영

예약구간은 사전예약 기반 도시락·셔틀, 자율구간은 정류장·영업시간 정보 표준화

04

성과 환류체계 구축

예약률·지역업체 이용·식사셔틀 이용률·재방문의향을 지표로 재진단 반복

숙박형 산림활동의 1인 평균 소비가 당일형의 2.9배로 나타난 만큼, 체류를 막는 기능 공백을 줄이는 것은 지역 소비 연결 가능성을 높이는 방향입니다.

주의사항 및 분석의 한계



정책 진단 자료, 소비효과 추정 아님

실제 이용장의 지출 추적 데이터가 아니므로 직접적인 매출 증대효과나 인과효과를 제시하는 것은 아닙니다.



자료 단위를 직접 병합하지 않음

개인·구간·시·군 자료는 각각 다른 범위를 설명하며 정책 판단 단계에서만 종합하여 해석했습니다.



버스 자료는 위치정보만 포함

정류장 위치 정보 기반 분석으로 실시간 배차 노선 확인이 필요한 51구간은 현장 추가 실증 후보로 제한하였습니다.



오즈비는 상관관계, 인과관계 아님

연령대별 오즈비는 타 인구특성을 통제한 통계적 관련성이며 연령이 숙박 활동을 직접 유발한다는 인과적 근거는 아닙니다.



체류시장 여건 지수는 보조지표

구간 공백 점수에 합산되지 않으며, 운영 방식(연계형·경량형) 판단에만 참고합니다.



2025년 시범운영 17개 구간 한정

향후 추가 개통 구간은 동일한 파이프라인으로 자동 재산출 가능하며 실제 운영 성과 데이터를 반영하여 지속 업데이트가 가능합니다.